

2026年软件开发综合实训

01

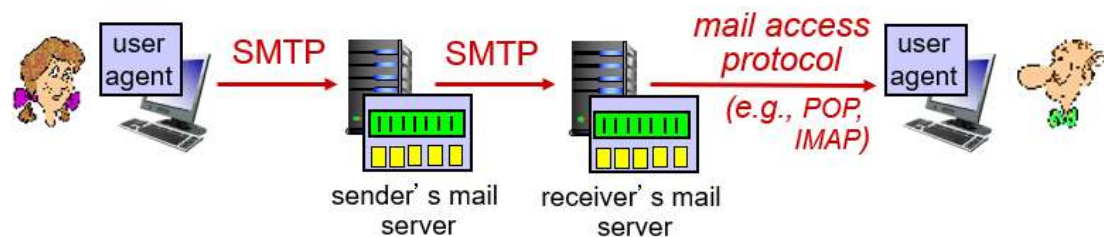
实训题目

—

邮件系统

- 客户端
 - 发送邮件到服务器
 - 接收来自服务器的邮件
 - 拉取服务器的邮件
- 服务端
 - 邮箱注册
 - 接收客户端传来的邮件，保存到数据库中
 - 发送邮件到客户端(主动发送或者等客户端拉取)

假设客户端在同一个服务器下
不考虑服务器间的传递



02

实训内容介绍

邮件系统

- 功能需求

- 邮箱注册：邮件系统应该提供注册功能，用户可以注册邮箱，服务器保存注册信息到数据库中，用于用户登录邮箱时验证。
- 接收邮件：一旦用户登录了电子邮件账户，应用程序可以自动连接到邮件服务器并下载新邮件。这可以使用IMAP或POP3(等)协议实现。一旦新邮件被下载，应用程序可以在用户的收件箱中显示它们。
- 发送邮件：用户可以使用应用程序来发送电子邮件。这可以通过SMTP(等)协议与邮件服务器进行通信以发送邮件，用户需要提供收件人地址、抄送、主题、邮件内容、附件上传。
- 其他功能：应用程序还可以包括其他功能，如标记已读/未读邮件、删除邮件、搜索邮件、同步邮件等。

智能系统 - 1

- 功能需求
 - 智能系统应以可插拔形式的插件融合到基础邮件服务器程序中
 - 基于机器学习/深度学习算法的垃圾邮件识别插件
 - 邮件优先级排序和预测性推送：基于用户历史行为（如打开率、回复频率）预测邮件的重要性，并自动排序收件箱或推送通知（例如，将高优先级邮件置顶）
 - 安全和多媒体处理相关应用：除了垃圾邮件，AI 可以检测更复杂的威胁，如伪造的发件人或隐藏的恶意链接

智能系统 - 2

- 基于机器学习算法的功能插件可以通过 DLL 动态链接库的方式提供以在启动时加载。
- 基于深度学习和大模型的功能插件可以通过大模型服务提供商继承调用 SDK 让用户自行决定是否填写 API 开启功能。
- 一些AI任务（如垃圾邮件过滤）需要实时处理（邮件一到就分析），而其他（如生成回复摘要）可以异步运行，以避免拖慢系统。

传输协议

- 标准实现：在现有邮件协议(SMTP,POP3)上实现
- 协议扩展：底层用SMTP/POP3，上层自定义（消息格式、权限、加密等）
- 自定义协议：基于TCP、WebSocket、**HTTP**上层实现



SMTP协议

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 是用于发送邮件的标准协议。SMTP协议负责将邮件从发件人的客户端发送到收件人的邮件服务器。SMTP协议通常需要身份验证和加密，以确保邮件的安全性和可靠性。SMTP协议通常需要通过邮件服务器提供商或邮件客户端进行配置。

SMTP的主要优点是可以快速、可靠地发送邮件，并支持安全的身份验证和加密功能，以保护邮件的隐私和完整性。SMTP协议支持发送各种类型的邮件，包括纯文本、HTML和附件等。但SMTP协议不支持接收邮件，需要使用IMAP或POP3协议来接收邮件。

SMTP参考资料:

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/522806299>

<https://www.rfc-editor.org/info/rfc788>

SMTP主要代码

```
int      sockfd      = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
ret      = connect(sockfd, &server_addr, sizeof(server_addr));
n        = recv(sockfd, buff, BUFF_SIZE, 0);
std::string ehlo_msg = std::format("EHLO {}\r\n", "163.com");
n        = send(sockfd, ehlo_msg.c_str(), ehlo_msg.length(), 0);
n        = recv(sockfd, buff, BUFF_SIZE, 0);
std::string auth_msg = std::string("AUTH LOGIN\r\n");
n        = send(sockfd, auth_msg.c_str(), auth_msg.length(), 0);
n        = recv(sockfd, buff, BUFF_SIZE, 0);
std::string mail_base64 = base64_encode(std::string("123456789@163.com"));
std::string mail_s      = mail_base64 + "/r/n";
n        = send(sockfd, mail_s.c_str(), mail_s.length(), 0);
n        = recv(sockfd, buff, BUFF_SIZE, 0);
std::string auto_base64 = base64_encode(std::string("auto code"));
std::string auth_s      = auto_base64 + "/r/n";
n        = send(sockfd, auth_s.c_str(), auth_s.length(), 0);
n        = recv(sockfd, buff, BUFF_SIZE, 0);
```

POP3协议

POP3 (Post Office Protocol Version 3) 是另一种用于接收邮件的标准协议。POP3协议是一种单向协议，只能将邮件从邮件服务器下载到客户端，不支持在邮件服务器上保留邮件副本。POP3协议只能在单个设备上使用，不能在多个设备之间同步邮件状态。

POP3的主要优点是可将邮件下载到本地设备，不需要保持与邮件服务器的连接，这可以节省网络流量和电池消耗。但POP3协议不支持同步邮件状态，用户在不同设备上查看邮件时需要手动将邮件标记为已读或删除状态。

POP3参考资料：

<https://www.rfc-editor.org/info/rfc2449>

MIME格式

STMP只能传输可打印的ASCII码邮件,

MIME在首部补充了邮件的数据类型,
包括文本、声音、图像、视像, 适用于多媒体通信环境

```
Content-Type: multipart/mixed; boundary="==4517626964206466322=="
MIME-Version: 1.0
From: alice <alice@gmail.com>
To: bob <bob@gmail.com>
Subject: =?utf-8?b?UHl0aG9uIFNNVFAG6YKu5Lu25rWL6K+V?=
```

```
--==4517626964206466322==
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
```

```
6L+Z5pivUHl0aG9uI0mCruS7tuWPkemAgea1i+ivlTI0MiDigKbigKY=
```

```
--==4517626964206466322==
Content-Type: text/base64; charset="utf-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Disposition: attachment; filename="test_file.txt"
```

```
dGhpcyBpcyB0ZXh0MSA=
```

```
--==4517626964206466322==
Content-Type: image/jpeg
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Type: application/octet-stream
Content-Disposition: attachment; filename=test.jpg
```

```
/9j/4AAQSkZJRgABAQEAAeAB4AAD/2wBDAAMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMDAsK
CwsNDhIQDQ4RDgsLEBYQERMUFRUVDA8XGBYUGBIUFRT/2wBDAQMEBAUEBQkFBQkUDQsNFBQUBQQU
```

.....

报文约定

- 通过HTTP的GET、POST、DELETE等方法对数据库进行操作
- 在TCP上层实现，在内部进行分支判断

功能码	发送方地址	接收者地址	主题
正文长度	正文	附件信息	时间戳

实现细节

- web服务：前后端分离，后端使用框架不做限定（如JAVA springboot、python Django、golang beego等均可），前端建议使用vue
- APP： 界面开发使用QT
- 收发邮箱不用基于现有的SMTP和POP3协议，可以基于HTTP实现，在上层自定义消息封装协议
- 数据库设计需要考虑条目，根据E-R图将数据放在多个表中
- 服务器应该将邮件正文和附件进行分离存储(将正文放在数据库中，附件存储在磁盘文件上)

前端界面可参考现有邮件系统

加分项

- 报文约定合理
- 服务端数据库设计合理
- 同步客户端与服务器的邮件
- 实现邮件搜索、邮件过滤等功能
- 实现新邮件到达通知功能
- 用户友好的UI界面
- 客户端的本地缓存

03

实训要求

分组安排

- 实训课程QQ群号： **1104022219**
- 5~6人一组（重修的同学可以选一个组参加）
- web服务和APP可自由选择其中一个
- 分组要求
 - 能力互补、强弱搭配、相互学习
 - 鼓励具有较好的开发经验的同学主动担任项目组长
 - 小组内部角色定位清晰、分工明确
- 5月22日前完成以下工作：
 - 小组成员确定，每个小组选出一名小组长
 - 小组内部任务分配（自由选择&抓阄方式）
 - 学委把各小组的小组成员、组长整理后发给老师。

组内分工安排

- 前端
 - 静态页面设计
 - 页面和用户交互行为设计：按键响应、成功/失败提示、向后端发送请求、页面刷新
- 前后端交互接口形式，URL、表单协商
- 后端
 - 用户管理：支持用户的注册和登录功能
 - 邮件接收模块：解析收到的邮件，判断格式是否正确，对邮件内容进行持久化
 - 邮件发送模块：根据用户的请求，读取数据库中的邮件内容以及磁盘上的附件内容，发送给用户
 - 文件管理模块：服务器应该对邮件的附件进行隔离存储，便于用户访问单独邮件的附件

实训过程和考核安排

- 实训时间：5月18日-6月21日
 - 每2周提交1次周报和实训文档
 - 本学期期末考试结束再安排实训答辩，各组的PPT汇报和系统演示
- 实训要求：
 - 小组完成需求分析、概要设计、详细设计、实现和测试的所有文档
 - 个人完成周报告
- 实训总评成绩：实验60% + 答辩 40%
 - 实验：个人周报告完成情况（文档） + 组长评分
 - 答辩：PPT展示汇报 & 系统完成质量
- 实训提交资料：
 - 答辩PPT、软件代码、项目需求分析、设计、实现和测试文档、小组的个人周报告

谢谢

报告人名称